跨章比較

重點圖表

實驗常用的試劑與試紙

	檢驗	顏色變化
碘液	**澱粉**	黃褐 → 藍黑
本氏液	**葡萄糖**等 要隔水加熱	藍 → 綠 黃 橙 紅 綠、黃、橙、紅：越多越紅
BTB 溴瑞香草藍	溶液中的**二氧化碳** 在接近中性（pH 約 7）時變色	藍 → 綠 → 黃
澄清石灰水	**二氧化碳**	澄清 → 混濁
氯化亞鈷試紙	**水** 試紙要先烘乾	藍 → 粉紅
染色用	洋蔥表皮 口腔皮膜	碘液 亞甲藍液 細胞核更清楚

BTB 是一種指示劑，在接近中性（pH 約 7）時變色：二氧化碳溶在水中呈弱酸性，所以 BTB 由藍色經綠色變成黃色。碘液、BTB、石灰水不用加熱；本氏液一定要隔水加熱，而且蔗糖、澱粉測不出來。對 BTB、澄清石灰水、氯化亞鈷試紙呼氣都會變色，因為呼出的氣體含較多二氧化碳和水蒸氣。實線框的按鈕打開動畫，虛線框的打開互動。

實驗中的材料：為什麼要這樣做？

	目的
葉片先放暗處一天	消耗葉片中原有的澱粉
葉片放進熱水中煮	破壞細胞、讓葉片變軟，酒精和碘液比較容易進入
酒精隔水加熱	溶出葉綠素，碘液的顏色才看得清楚 酒精易燃，不能直接加熱
線香的餘燼	檢驗**氧**：餘燼復燃
小蘇打水	提供二氧化碳給水蘊草
紅墨水	看出水走的路：**木質部**變紅
水面的油層	防止水從水面直接蒸發
凡士林	塗在葉的表皮，把那一面的氣孔堵住

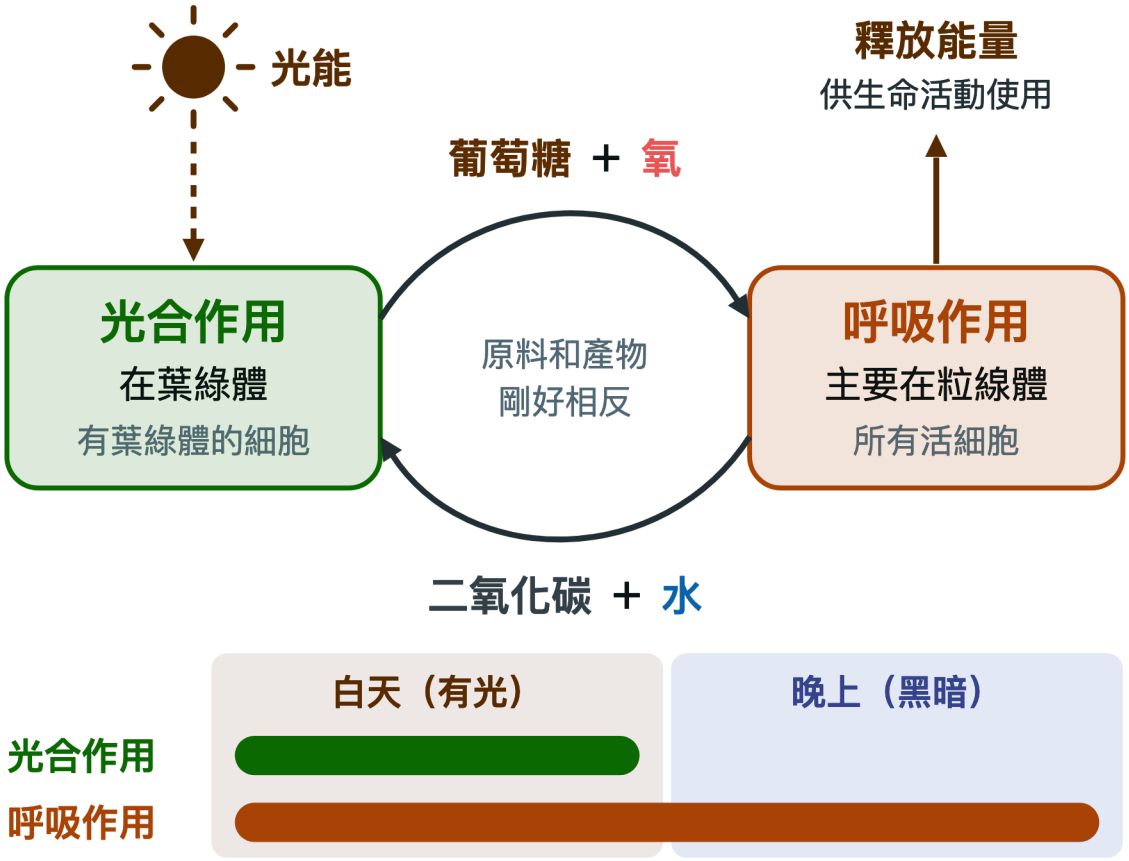
	目的
37 ˚C 水浴	接近體溫，唾液中的酵素作用最快
吸水紙	在蓋玻片另一側吸，讓染液流過標本 不必掀開蓋玻片
鵝頸瓶	彎曲的瓶頸讓空氣進入，擋住微生物 （補充）

經典實驗：改變什麼？觀察什麼？

	改變	觀察	結論
綠豆芽	有沒有**照光** 澆水量、溫度、品種和數量相同	5 天後的高度	暗處的反而又細又長（黃化）：假說不被支持，要修正假說
酵母菌	**水溫** 糖、酵母粉、水量、瓶子和氣球相同	氣球脹大的程度	溫暖時氣球較大：酵母菌分解糖，產生二氧化碳，低溫作用慢
食物熱量	**食物種類** 食物質量、水量、裝置相同	水上升的溫度	熱量 ＝ 水的質量 × 上升的溫度； 脂質多的花生放出的熱量較多
唾液實驗	加**唾液**或清水	加碘液，會不會變藍黑色	唾液能分解澱粉
酵素與溫度	水浴的**溫度** 0、37、80 ˚C	澱粉多快被分解	37 ˚C 最快；高溫會破壞酵素
遮光實驗	葉片**照光**或遮光	加碘液，會不會變藍黑色	光合作用需要光
水蘊草	燈的**距離** 光的強弱；水的種類、水蘊草的量、水溫相同	每分鐘的氣泡數	光越強，光合作用越旺盛
蒸散作用	**有葉**或去葉	量筒的水減少多少	水主要從葉散失
凡士林	凡士林塗**上表皮**或下表皮	量筒的水減少多少	多數植物下表皮的氣孔較多
呼出的氣體	**吹氣**或打入空氣	BTB 的顏色	呼出的氣體含較多二氧化碳
發芽的種子	**發芽**的種子或**煮過**的種子（對照組）	澄清石灰水會不會變混濁	植物也會進行呼吸作用，放出二氧化碳
鵝頸瓶	瓶頸**完整**或打斷	肉湯會不會腐敗	生物由原有的生物產生 （補充）

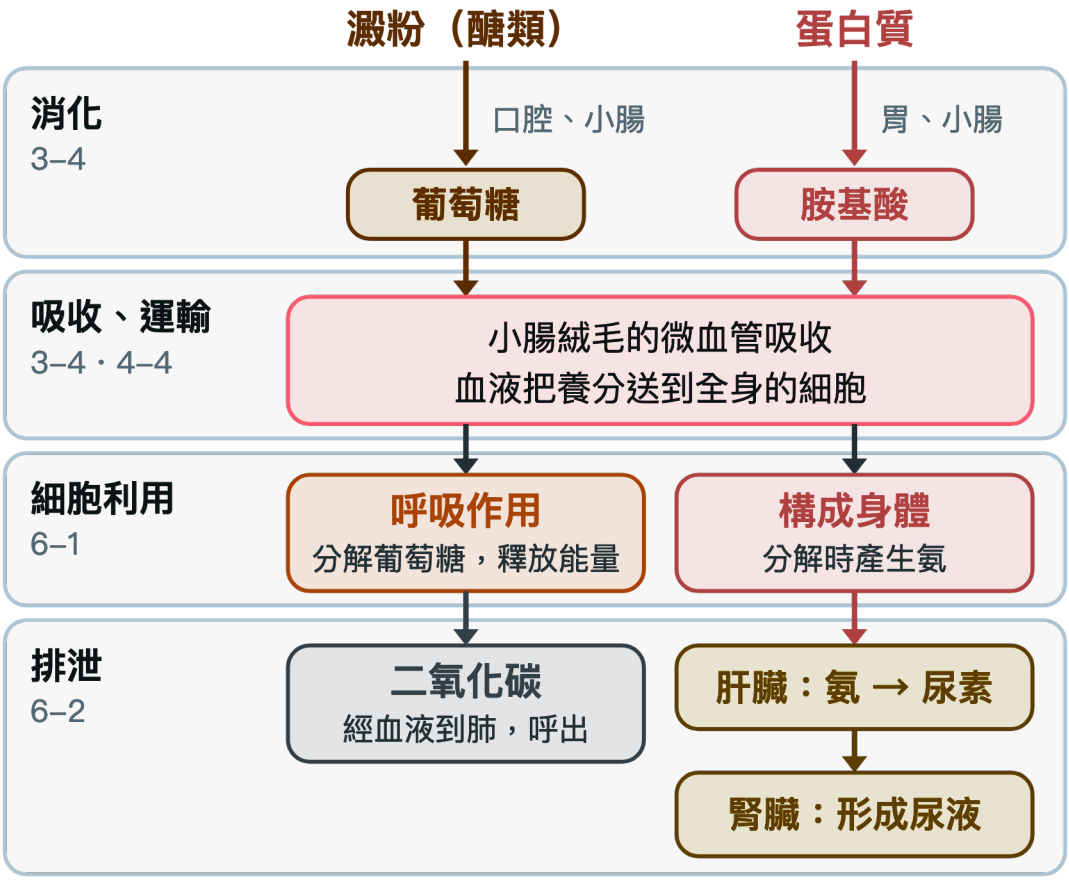
「改變」的條件是操縱變因，「觀察」的結果是應變變因；其他條件（控制變因）都要相同。加清水、打入一般空氣的那一組是對照組。

光合作用 vs 呼吸作用



兩者的原料和產物剛好相反：光合作用把光能儲存在葡萄糖中，呼吸作用把葡萄糖中的能量釋放出來。植物的細胞白天、晚上都在進行呼吸作用。藍綠菌沒有葉綠體，也能進行光合作用。

從食物到廢物：養分的旅程



養分被小腸吸收後，由血液送到全身的細胞。多餘的葡萄糖，由胰島素調節，在肝臟合成肝糖儲存。光合作用 vs 呼吸作用的比較見上一張圖。

排泄、排遺、分泌

	排泄	排遺	分泌
排出什麼	細胞代謝產生的**廢物**	沒有被消化吸收的**食物殘渣**	腺體製造的**有用物質**
例子	尿液、汗液 呼出的二氧化碳	糞便	唾液、胃液、胰液 胰島素等激素
經過	腎臟、皮膚、肺	大腸 → 肛門	外分泌腺：經**導管** 內分泌腺：直接進入**血液**

糞便是沒有被消化吸收的食物殘渣，不是細胞代謝產生的廢物，所以**排遺不是排泄**。汗腺是外分泌腺，但汗液含有尿素等廢物，所以流汗屬於**排泄**。

一個器官，多種功能

	功能
肝臟	製造**膽汁**（膽汁把脂質乳化成小油滴） 把葡萄糖合成**肝糖**儲存，需要時再分解 把有毒的氨轉變成**尿素**

	功能
胰臟	分泌**胰液**，經導管送到小腸消化養分 其中的**胰島**分泌胰島素、升糖素，直接進入血液
皮膚	**汗腺**排出汗液（排泄） 流汗、血管擴張或收縮，調節**體溫** 阻擋**病原體** 感覺器官：接受冷、熱、痛等刺激
肺	**氣體交換**：得到氧、放出二氧化碳 呼出二氧化碳和水蒸氣，也是**排泄**
腎臟	過濾血液，形成**尿液** 調節尿量，維持**水分**恆定
葉 （氣孔）	二氧化碳進入、氧離開：**光合作用** 水蒸氣散失：**蒸散作用** 氧進入、二氧化碳離開：**呼吸作用** 缺水時氣孔關閉，減少水分散失

名字裡有「管」的構造

	運送什麼	說明
導管（植物）	**水**和礦物質	木質部，由下往上
篩管（植物）	葉製造的**養分**	韌皮部，可以往上也可以往下
動脈	血液	離開心臟；管壁厚、有彈性
靜脈	血液	流回心臟；有瓣膜
微血管	血液	管壁只有一層細胞，在這裡**物質交換**
淋巴管	淋巴	在鎖骨附近匯入靜脈，回到血液
乳糜管	脂肪酸和甘油	在小腸的絨毛裡
氣管	空氣	喉 → 氣管 → 支氣管 → 肺
輸尿管	尿液	腎臟 → 膀胱
輸卵管	卵、受精卵	精子和卵在這裡**受精**
腺體的導管	消化液、汗液等	外分泌腺才有；內分泌腺沒有導管

同樣叫「**導管**」：植物的導管運輸水和礦物質；外分泌腺的導管送出分泌物。

自我檢測

1. 想知道呼出的氣體是否含有較多二氧化碳，可以用哪一種溶液檢驗？
   （A）碘液　（B）本氏液　（C）BTB 溶液　（D）亞甲藍液
2. 下列「試劑 → 檢驗的物質」，哪一組配對正確？
   （A）碘液 → 葡萄糖　（B）BTB → 二氧化碳　（C）本氏液 → 澱粉　（D）亞甲藍液 → 氧
3. 對著乾燥（藍色）的氯化亞鈷試紙呼氣，試紙變成粉紅色，表示呼出的氣體含有？
   （A）氧　（B）二氧化碳　（C）水蒸氣　（D）氮
4. 遮光實驗中，同一片葉子一部分照光、一部分遮光，最後加碘液檢驗。這個實驗的操縱變因是？
   （A）有沒有照光　（B）加碘液後的顏色　（C）酒精的量　（D）葉片的大小
5. 關於植物的光合作用和呼吸作用，下列何者正確？
   （A）植物只在晚上進行呼吸作用　（B）光合作用在粒線體中進行　（C）呼吸作用的產物是葡萄糖和氧
   （D）植物的細胞白天、晚上都進行呼吸作用
6. 下列何者屬於「排泄」？
   （A）排出糞便　（B）流汗　（C）唾腺分泌唾液　（D）胰島分泌胰島素
7. 胰臟同時屬於消化系統和內分泌系統，原因是？
   （A）它會製造膽汁　（B）它能吸收養分　（C）它分泌胰液送到小腸，其中的胰島又分泌激素進入血液
   （D）它能把氨轉變成尿素
8. 下列哪一項「不是」肝臟的功能？
   （A）製造膽汁　（B）把氨轉變成尿素　（C）把葡萄糖合成肝糖儲存　（D）過濾血液、形成尿液
9. 蒸散作用實驗中，量筒的水面加一層油，目的是？
   （A）防止水從水面直接蒸發　（B）提供枝條養分　（C）讓枝條長得比較快　（D）讓枝條站得比較穩
10. 植物的「導管」和人體外分泌腺的「導管」，下列敘述何者正確？
    （A）兩者都運送血液　（B）植物的導管運輸水和礦物質；腺體的導管送出分泌物
    （C）兩者都運送葉製造的養分　（D）內分泌腺也有導管

解答與解析

1. **C**　二氧化碳溶在水中呈弱酸性，使 BTB 由藍色經綠色變成黃色（也可以用澄清石灰水，會變混濁）。碘液檢驗澱粉、本氏液檢驗葡萄糖，亞甲藍液用來染色。
2. **B**　碘液檢驗澱粉（變藍黑色）；本氏液檢驗葡萄糖（隔水加熱後變色）；BTB 檢驗二氧化碳；亞甲藍液是染口腔皮膜細胞用的。
3. **C**　氯化亞鈷試紙遇到水，會由藍色變成粉紅色，表示呼出的氣體含有水蒸氣。檢驗二氧化碳要用 BTB 或澄清石灰水。
4. **A**　刻意改變的條件是「有沒有照光」（操縱變因）；加碘液後的顏色是觀察的結果（應變變因）。
5. **D**　所有活細胞（包括植物細胞）白天、晚上都進行呼吸作用；光合作用要有光，在葉綠體中進行。兩者的原料和產物剛好相反。
6. **B**　汗液含有尿素、多餘的水和無機鹽，流汗屬於排泄。排出糞便是排遺；唾液、胰島素是分泌。
7. **C**　胰液經導管送到小腸消化養分；胰島分泌胰島素、升糖素，直接進入血液。膽汁、尿素都和肝臟有關。
8. **D**　過濾血液、形成尿液的是腎臟；肝臟製造膽汁、形成尿素、儲存肝糖。

9. **A**　油層擋住水面的蒸發，量筒裡減少的水，才是枝條吸收、再由葉散失的水。

10. **B**　名字一樣，功能不同：植物的導管在木質部，運輸水和礦物質；汗腺、唾腺等外分泌腺經由導管送出分泌物，內分泌腺沒有導管。